イラン戦争に伴う中東エネルギーインフラの物理的破壊がもたらす世界の硫黄供給網の崩壊と2027年日本の農業・リン酸肥料確保への複合的影響分析

序論：地政学的封鎖からインフラの物理的喪失へのパラダイムシフト

中東地域における歴史的な地政学的緊張が2026年に「イラン戦争」として劇的にエスカレートしたことは、世界のエネルギー市場および農業サプライチェーンに対して、過去類を見ない根本的なパラダイムシフトを引き起こしている。初期の分析においては、ペルシャ湾と世界を結ぶ最大のチョークポイントであるホルムズ海峡の実質的な封鎖に伴う「物流の途絶」が主な焦点とされていた。しかし、事態の長期化と武力攻撃の応酬は、単なる輸送ルートの遮断というロジスティクスの次元を超え、湾岸地域に密集するエネルギー生産・精製インフラそのものの「物理的な破壊」という、より深刻かつ不可逆的なフェーズへと突入している。

国際エネルギー機関（IEA）のファティ・ビロル事務局長が指摘するように、中東全域で約84のエネルギー関連施設が損害を受け、そのうち34施設が「深刻」または「極めて深刻」な物理的ダメージを被っている[1]。この破壊は、日量1300万バレルという途方もない規模の原油の供給減や、1000億立方メートルに及ぶ天然ガスの供給減というエネルギー危機を引き起こすにとどまらない[1]。これは同時に、世界の海上貿易における圧倒的なシェアを占める「硫黄（Sulfur）」の生産能力そのものが物理的に蒸発したことを意味している。

米国エネルギー情報局（EIA）などのデータが示す通り、中東湾岸地域は世界の硫黄生産量の実に44%を占めており、これは同地域の炭化水素（石油・ガス）生産シェアをはるかに上回る支配的な水準である[2]。さらに、国際的に取引される硫黄の約50%がこの地域から供給されている[3]。現代の高度に工業化された農業において、窒素肥料の原料となるアンモニアの製造には天然ガスが不可欠であり、リン酸肥料（MAP、DAP、TSP等）の製造においては、リン鉱石を溶解するための硫酸の原料となる単体硫黄が絶対的な制約条件として機能する。

本報告書は、ホルムズ海峡の封鎖という一時的な輸送のボトルネックではなく、中東の製油所およびガス処理プラントに付随する「硫黄回収装置（Sulfur Recovery Unit: SRU）」の物理的破壊と、その復旧を阻むサプライチェーン上の構造的限界を起点とする。その上で、2027年という中短期的な時間軸において、硫黄供給の世界的蒸発が、世界最大のリン酸肥料輸出国であるモロッコの製造能力をいかに制限し、結果として日本の食料安全保障および地方農業（特に高いリン酸要求性を持つ高収益作物）に対してどれほどの致命的打撃を与えるかを、網羅的かつ定量・定性的に分析するものである。

中東湾岸地域におけるインフラ破壊の全容と硫黄生産への直

接的打撃

過去の地政学的危機、例えば2019年に発生したサウジアラビアのアブカイクおよびフライスへのドローン攻撃においては、日量570万バレルの原油処理能力が一時的に喪失したものの、サウジアラムコは数週間のうちに生産能力を復旧させた[4]。しかし、現在進行中の事態は、攻撃の規模、対象の広範さ、そして使用された兵器の物理的破壊力において、過去のいかなる事例とも完全に一線を画している。

主要エネルギーインフラへの被災状況と硫黄回収能力の喪失

2026年3月から4月にかけての攻撃の応酬により、中東全域で多数の製油所、ガス処理プラント、および輸出ターミナルが甚大な被害を受けている[7]。硫黄の生産は、高硫黄（サワー）原油の精製プロセスおよびサワー天然ガスの脱硫プロセスにおける副産物として行われるため、これらのプラントの稼働停止は直ちにグローバル市場への硫黄供給の停止を意味する。以下は、硫黄サプライチェーンに直結する主要な被災施設と、その影響の概要である。

国名	対象施設・地域	破壊の状況と硫黄生産・市場への影響
アラブ首長国連邦 **(UAE)**	ハブシャン（Habshan）	国内最大の天然ガス処理プラント。攻撃と火災により稼働停止。アブダビ国営石油会社（ADNOC）のサワーガスからの硫黄回収能力の中核に致命的打撃[7]。
アラブ首長国連邦 **(UAE)**	ルワイス（Ruwais）	世界最大級の製油所。防空システムの迎撃破片による複数の火災が発生し、予防的措置を超えた長期の稼働停止に追い込まれた[7]。
サウジアラビア	サトルプ（Satorp）、リヤド	アラムコとトタルエナジーズの合弁である日量46万バレル製油所（サトルプ）のユニット停止。リヤドの日量12万バレルプラントも攻撃され精製能力が低下[7]。
サウジアラビア	ラス・タヌラ（Ras Tanura）	55万バレルの処理能力を持つ最大級の製油所。ドローン攻撃により一時停止。その後

		再稼働したとされるが、周辺設備の損傷により安定稼働には程遠い[7]。
カタール	ラス・ラファン（Ras Laffan）	ミサイル攻撃によりLNG施設およびGTL（Gas-to-Liquids）プラントが広範な火災被害を受け、不可抗力（Force Majeure）を宣言[7]。グローバルなスポット市場における硫黄の主要供給源が蒸発[9]。
クウェート	ミナ・アル・アフマディ	製油所の稼働ユニットにおける火災。連続的なドローン・ミサイル攻撃により、精製能力とこれに付随する硫黄回収機能が著しく低下[7]。
イラン	サウスパルス（South Pars）	巨大ガス田の処理ユニットがイスラエル側の攻撃により損傷。イランのガス供給網および脱硫プロセスが破壊され、国内の製鉄所等の稼働にも波及[7]。

サウジアラビア（年間生産量約450万トン、設計能力600万トン超）、UAE（約350万トン）、およびカタールは、世界市場に対する硫黄供給の「ビッグスリー」である[9]。これらの国々の中枢インフラが同時に、かつ物理的な損傷を受けたことで、年間1000万トン規模の硫黄供給能力が世界市場から消滅する危機に直面している。さらに、ホルムズ海峡には200隻以上の原油・石油製品タンカーと10隻のLNGタンカーが足止めされており、生産されたごくわずかな硫黄すらも市場に出回らない状況が続いている[1]。

クラウス・プロセスの脆弱性と物理的損傷のメカニズム

IEAが示唆した「海峡の封鎖が解除されたとしても、生産水準が回復するまでに最低2年あるいはそれ以上の時間を要する」[1]という予測は、決して悲観的な誇張ではない。その理由は、硫黄を回収するための高度な化学プラントである「硫黄回収装置（SRU）」の技術的特性に隠されている。

世界の硫黄の90%から95%は「クラウス・プロセス（Claus Process）」と呼ばれる手法によって回収される[11]。天然ガスや原油の精製過程でアミン吸収塔などを経て分離された有毒な硫化水素（H2S）は、SRUに送出され、以下の化学反応を経て単体硫黄へと変換される。

全体の反応式は以下の通りである。

$$2H_2S + O_2 \rightarrow 2S + 2H_2O$$

この高度なプロセスは、主に2つの段階から構成される。第一段階は熱反応（Thermal step）であり、燃焼炉内においてH2Sの約3分の1を空気中の酸素と反応させ、二酸化硫黄（SO2）を生成する[11]。

$$2H_2S + 3O_2 \rightarrow 2SO_2 + 2H_2O + heat$$

この燃焼炉は、980℃から1540℃（1800°F〜2800°F）という極めて過酷な高温環境で稼働しており、発生した莫大な熱は後続の廃熱ボイラーで高圧蒸気として回収される[11]。

第二段階は触媒反応（Catalytic step）であり、生成したSO2と残りのH2Sを触媒反応器内で反応させ、液状の硫黄を回収する[11]。

$$4H_2S + 2SO_2 \rightarrow 3S_2 + 4H_2O$$

施設に対するミサイルやドローンによる物理的（キネティック）な直接攻撃のみならず、周辺インフラの破壊に伴う「突発的な電源喪失」もまた、このSRUに対して致命的なダメージを与える。北米の天然ガスプラントにおける事故分析などの事例が示す通り、稼働中のSRUが停電によって突然停止した場合、反応炉や廃熱ボイラー内部の巨大なチューブシート（管板）や耐火煉瓦（Refractory）に急激な熱応力がかかり、反りや亀裂、熱的損傷（クリープ現象や黒鉛化）が生じる[14]。

このような高温・高圧・高腐食環境に耐えうる特注の巨大な圧力容器が物理的に破壊されたり熱変形を起こしたりした場合、単に「配管を繋ぎ直す」といった応急処置では決して復旧できない。高度な溶接技術と、溶接後に内部応力を除去するための「応力除去焼鈍（Stress-Relieving）」プロセスが必須となるが、少しでも施工に誤差があれば管板が再び歪み、再製作を余儀なくされるという極めて難易度の高い修復作業が求められる[14]。

復旧を阻む重工業・化学サプライチェーンの構造的障壁

インフラの物理的損傷に加え、製油所およびガス処理プラントの修復プロジェクトは、グローバルな重工業・化学サプライチェーンのボトルネックという第二の壁に直面している。これが、復旧に複数年を要する最大の理由である。

長納期品（Long-Lead Items）の罠とコンストラクションの限界

大規模なプラントの修復（TurnaroundやReconstruction）において、スケジュールのクリティカルパスを決定づけるのは、代替部品の調達リードタイムである。航空機サイズの巨大な圧力容器、熱交換器、スライドバルブ、およびコンプレッサーやタービンといった中核機器は、いわゆる「長納期品（Long-Lead Items）」に分類される[16]。

これらの機器は既製品として倉庫に保管されているものではなく、完全な受注生産（Fabricated to order）である。設計仕様の策定から始まり、特殊鋼材の調達、鍛造、精密加工、溶接、検査を経て出荷されるまで、平時であっても通常40週間から50週間（約1年）のリードタイムを要する[16]。

さらに現在、建設資材および重工業向けのグローバル・サプライチェーンは、パンデミック以降の構造的な混乱、アジアや米国における港湾の深刻な混雑、および世界的なコンテナ不足によって回復困難な遅延に見舞われている[18]。中東の複数の拠点が同時に破壊されたことで、限られた世界のプラント・エンジニアリング企業（EPCコントラクター）に注文が殺到し、生産枠の熾烈な奪い合いが発生している。機器の到着遅延によって引き起こされる非生産時間（NPT: Non-Productive Time）のコストは、中規模のターミナルであっても1時間あたり12万5000ドルに達すると推定され、プロジェクトの進行を財政的にも圧迫する[19]。この結果、SRUの再建に必要な圧力容器や廃熱ボイラーの納品は、発注から1年半～2年先まで確定できない状況に陥っている。

無機触媒市場の縮小と欧米化学メーカーの撤退

ハードウェアの制約に拍車をかけるのが、プロセスを実際に稼働させるための「無機触媒（Inorganic Catalyst）」の極端な供給不足である。クラウス・プロセスおよび後段のテイルガス処理ユニット（TGTU）において99.9%以上の硫黄回収率を達成するためには、特殊な活性アルミナ（Activated Alumina）やチタニア、あるいはCoMo（コバルト・モリブデン）／NiMo（ニッケル・モリブデン）系の高性能触媒が不可欠である[20]。

世界的な無機触媒市場は、BASF、Axens、Haldor Topsoe、Johnson Matthey、Clariant、W. R. Graceといった限られた少数の化学・素材メーカーによって寡占されている[21]。しかし、これら欧米の化学大手の多くは、2024年から2026年にかけてエネルギー価格の高騰と世界的な需要低迷のあおりを受け、大規模なリストラと生産能力の削減を断行してきた。例えば、BASFはグローバルで4800人の従業員を削減し、Dow Chemicalも4500人の雇用削減を含む20億ドル規模のコスト削減策を発表した[24]。SolvayやLyondellBasellといった企業も工場閉鎖や事業売却を進めている[24]。さらに、Haldor Topsoeは天然ガスや非鉄金属などの原材料・エネルギー価格の高騰を理由に、触媒製品の全社的な価格引き上げを余儀なくされている[25]。

世界の主要な触媒メーカーが非中核事業から撤退し、生産能力を極限まで落としている最中に、中東のSRU再建のための莫大な初期充填触媒（Fresh catalyst charges）の需要が突如として発生したのである。触媒生産のリードタイムの長期化と供給の逼迫は、仮に圧力容器などのハードウェアが完成したとしても、プラントに命を吹き込むことができないという第二の致命的ボトルネックを生み出している[21]。

硫黄代替供給網の機能不全と他産業との熾烈な資源獲得競争

中東からの年間数百万トンに及ぶ硫黄の消失は、グローバルな商品市場における連鎖的な価格高騰と、代替供給元の絶望的な奪い合いを引き起こしている。農業セクターにとっての不運は、硫黄が単なる肥料の原料にとどまらず、現代の高度テクノロジー産業全般を支える不可欠な物質であることだ。

代替供給国（カナダ、カザフスタン、米国、ベネズエラ）の限界

中東の生産減を補う代替供給元として、カナダ、カザフスタン、米国、およびベネズエラなどが挙げられるが、それぞれが固有の制約を抱えており、短期的な代替は極めて困難である。

カナダはアルバータ州のオイルサンドおよびサワーガス処理から大量の硫黄を生産する世界最大級の輸出国であり、主に太平洋側の港湾からアジアの肥料メーカーへ輸出している[2]。しかし、カナダの内陸部から港湾に至る既存の鉄道および積出インフラはすでにキャパシティの上限に達しており、中東の欠減分（世界の44%）を急遽補填するだけの輸送ロジスティクス上の余力は全く存在しない[2]。

中央アジアのカザフスタンやウズベキスタンは、BPなどの主導によりエネルギー開発が進み、硫黄生産のポテンシャルを持つが、内陸国特有の地政学的な輸送障壁が立ちはだかっている。イラン国境の閉鎖やコーカサス地方（アゼルバイジャン等）におけるトラック輸送の停滞により、数千台の貨物が立ち往生しており、グローバル市場への安定供給ルートとしては完全に機能不全に陥っている[2]。また、ベネズエラはオリノコ・ベルトの超重質・高硫黄原油の精製過程で大量の硫黄が発生するものの、長年の経済制裁とインフラの老朽化により、生産および輸出能力は崩壊状態にある[2]。

半導体・EV産業との競合と農業の劣後

供給のパイが劇的に縮小する中、肥料産業は他の高収益産業との熾烈な硫黄獲得競争に巻き込まれている。世界の硫酸の60%〜70%は肥料用に使用されるが、残りのシェアを占める工業需要が価格決定力を掌握しつつある[2]。

例えば、半導体製造用の超純硫酸（Ultra-pure sulfuric acid）は、マイクロチップのウェハー洗浄やプリント基板の製造に不可欠である。台湾のTSMCのように世界の先端チップの90%を生産する企業は、中東からのLNG（カタールは台湾のLNGの30%を供給）と硫酸の両方に依存する「二重の打撃」に直面しており、いかなるプレミアムを支払ってでも代替の硫酸原料を確保しようと動いている[2]。

さらに、電気自動車（EV）バッテリー用の銅、コバルト、ニッケル、亜鉛といった必須金属の抽出（湿式製錬）においても、硫酸は中核的な試薬である[2]。インドネシアのHPAL（高圧硫酸浸出）ニッケル製錬プロジェクトなどはその典型であり、同国はサウジアラビアやカタールからの硫黄輸入を前年比で40%以上急増させていた[9]。テクノロジー産業やEV産業の圧倒的な購買力の前では、薄利多売を基本とする農業用肥料メーカーは原料の買い付け競争で必然的に劣後する。

世界最大のリン酸肥料供給者モロッコ「OCP」の硫黄トラップと戦略的シフト

このグローバルな硫黄ショックと資源獲得競争の最大の被害者であり、同時に2027年の世界の農業サプライチェーンの命運を握っているのが、世界のリン鉱石埋蔵量の約70%を支配し、世界最大のリン酸肥料輸出企業であるモロッコの国営企業OCPグループ（Office Chérifien des Phosphates）である。

OCPは2024年にDAPを440万トン、MAPを271万トン、TSPを298万トン輸出するという圧倒的な供給力を誇ったが[26]、モロッコ国内には硫黄資源が乏しく、肥料製造の要となる硫酸を製造するための硫黄はほぼ全量を輸入に依存している。2025年のデータによれば、OCPは年間数百万トンの硫黄輸入の実に52%を中東地域（UAE、サウジアラビア、カタール等）に依存していた[26]。

硫黄トラップによる生産能力の喪失

ホルムズ海峡の封鎖と湾岸インフラの物理的破壊により、この52%の硫黄供給ルートが突如として絶たれた。さらに、2026年初頭の悪天候によるモロッコ国内港湾でのオペレーションの混乱も重なり[26]、OCPは深刻な「硫黄トラップ（Sulfur Trap）」に陥っている。大西洋側に位置するジョルフ・ラスファル（Jorf Lasfar）等の製造プラントや港湾設備自体は無傷であるにもかかわらず、原料となる単体硫黄が到着しないため、高度な硫黄燃焼プラントや硫酸抽出プラントは稼働できない。

この物理的制約を受け、OCPは第2四半期の生産能力の最大30%を削減し、予定していたメンテナンススケジュールを前倒しするという異例の措置に踏み切った[26]。年間1000万トン規模のリン酸肥料を輸出する企業における30%の生産能力喪失は、年間約300万トン規模の肥料が国際市場から蒸発することを意味し、グローバル市場への致命的な供給ショックとなっている。

欧州市場へのシフトとカドミウム規制緩和のロビー活動

さらに注視すべきは、OCPの危機対応としての「戦略的シフト」である。硫黄価格の高騰と生産能力の低下という逆境の中、OCPは国際市場で15億ドルのハイブリッド債を調達し、限られた生産物を最も利益率が高く、戦略的に重要な市場へ振り向ける戦略を展開している[28]。

具体的には、欧州連合（EU）に対して激しいロビー活動を展開し、EUの現行の肥料規則（Fertilisers Regulation）の緩和を働きかけている[28]。EUは2019年に環境・健康保護の観点から、肥料中のカドミウム含有量の上限を60mg/kgに厳しく制限する規則を導入した。しかし、モロッコ産のリン鉱石には最大80mg/kgのカドミウムが含まれているため、この規制によりOCPのEU市場でのシェアは2018年の32%から現在は19%にまで低下していた[28]。

ホルムズ海峡危機による世界的な供給不足と食料安全保障への懸念を逆手に取り、OCPはモロッコのナセル・ブリタ外相とEUのジョセップ・ボレル上級代表（またはカヤ・カラス氏）らとの外交交渉を通じて環境規制を緩和させ、高単価で取引される欧州市場のシェアを再奪取しようと試みている[28]。

この「プレミアム市場（欧州や北米）へのシフト」と「インドやブラジルといった戦略的巨大市場への優先配分」は、日本市場にとって致命的な結果をもたらす。硫黄不足によって絶対的な生産量が減少している状況下で、残された生産枠が高値で買い取る欧州に優先して割り当てられるため、遠方であり交渉力に劣りがちな日本向けの供給は構造的に削減される圧力が働くのである。

主要肥料生産国の保護主義と日本市場の孤立化

物理的な供給制約に加えて、肥料の戦略的物資としての性質が各国の「自国優先主義（Resource Nationalism）」を加速させており、日本のような純輸入国を市場から完全に孤立させている。

米国の国内優先と輸出市場の歪み

米国は世界トップクラスのリン鉱石生産国であり、通常であればグローバルな供給不足に対する有力な代替供給元となり得る。しかし、米国の国内事情はそれを許さない。2026年の第1四半期において、米国の主要肥料メーカーであるモザイク社は、春の需要期に供給過剰を懸念してルイジアナ州ニューオーリンズ（Nola）に集積されたDAPおよびMAPを、カナダ以外の国際市場に向けて約20万1000トンも輸出（再輸出含む）した[29]。

この大量輸出は、中東危機によりグローバル市場の価格が高騰していることに乗じて、より高い利益を追求した結果であった。しかし、これが米国内の肥料供給を急激に逼迫させ、国内価格を2022

年以来の最高値圏にまで押し上げた[29]。営農コストの暴騰に直面した米国の農家や政治家からの猛烈な反発を招き、米政府に対する保護主義的な輸出規制の圧力が極限まで高まっている[29]。米国が国内の食料安全保障を優先し、国防生産法（DPA）の権限等を用いて肥料を事実上の戦略物資として輸出規制下に置くことは時間の問題であり、日本向けの輸出バッファーとしては一切機能しなくなる。

中国とロシアの輸出統制

中国はかつて年間1000万トンを超えるリン酸肥料を輸出する世界最大の供給国であったが、国内の食料インフレ抑制と春の作付けに向けた供給確保を絶対的な優先課題とし、実質的な「輸出全面停止」措置を継続している。各地の税関では農業用リン酸肥料の輸出申告が受理されず、通関が保留される強硬な実力行使が定着している。

また、世界有数の肥料大国であるロシアも、自国の春の播種キャンペーンに向けて国内の鉱物肥料の妥当な価格を維持するため、特定の肥料に対する輸出クオータ（割当）制度を継続している。さらに、西側諸国から制裁措置によって締め出されているロシア産肥料は、BRICSを中心とした特定の友好国に戦略的に振り向けられている。西側陣営に属する日本が、2027年にロシアや中国から新規の代替調達を行うことは地政学的に不可能である。

日本の政策的対応の限界：資金投入と物理的不足の乖離

輸入ルートの途絶が確実視される中、日本の農業基盤をいかに守るかが問われている。日本は肥料の三大要素のほぼ全量を輸入に依存しており、この脆弱性を克服することは国家安全保障上の喫緊の課題である。

政府の緊急対応と備蓄放出のジレンマ

日本政府は中東危機の勃発に対して迅速に反応した。農林水産省や経済産業省は、市場のパニックを抑えるために民間石油備蓄の15日分、さらに国家備蓄の1ヶ月分を放出する措置を講じた[30]。また、2800億円の政府基金を発動して特定価格を超える石油製品コストを100%補助し、さらに翌年度予算の予備費から8000億円を追加投入してサプライチェーンの維持を図っている[30]。JA全中をはじめとする農業団体も、燃料費や肥料原料価格の長期的な高騰に対して強い警戒感を示し、政府と連動して春の作付けに向けた供給確保に奔走している[30]。

しかし、リン酸肥料の危機においては、資金的な補助金や事後的な価格補填メカニズムは根本的な解決にならない。「価格が高い」のではなく、海外の輸出枠が閉じ、物理的に「市場に肥料が存在しない」からである。

下水汚泥からのリン回収技術と「エネルギー・トラップ」

輸入依存からの脱却の切り札として政府および産業界が強く推進しているのが、国内の未利用資源、とりわけ「下水汚泥（Sewage Sludge）」や家畜排せつ物由来の堆肥からのリン回収である。政府は「みどりの食料システム戦略」や「食料安全保障強化政策大綱」に基づき、2030年までに下水汚泥および堆肥の肥料利用を倍増させる野心的な目標を掲げている[31]。

しかし、2027年というイラン戦争下のパラダイムにおいて、このスキームは「エネルギーコストの罠（

Energy Trap）」という致命的なジレンマに直面する。下水汚泥には貴重なリンが含まれると同時に、有害な重金属や病原菌が含まれているため、これらを完全に無害化・不溶化するための超高温の熱処理・溶融プロセス（スラグ化等）が必要となる。

この超高温プロセスを持続するためには、莫大な熱エネルギー（重油や都市ガス）を消費する。中東の紛争は硫黄を奪っただけでなく、世界の原油価格を押し上げている。政府の補助金があるとはいえ、燃料価格の高止まりは下水汚泥の溶融プラントのランニングコストを指数関数的に跳ね上げる。結果として、回収されるリン肥料の製造限界費用が、暴騰した輸入化学肥料の価格をさらに上回るという「経済的逆転現象」が生じ、自治体や事業者は経済的採算性を維持できず、プラントの稼働率を落とすか、焼却灰として単純廃棄せざるを得なくなるのである。

地方農業経済へのミクロ的波及効果：徳島県の高収益作物を事例として

リン酸肥料の構造的な欠乏が日本の農業にもたらす影響は、カロリーベースの食料自給率の低下にとどまらず、地方の農業経済を支える「高付加価値作物・特産品」の生産基盤を根底から破壊する。

植物の生理学において、リン酸（P2O5）は「実肥（みごえ）」と呼ばれ、細胞内のエネルギー伝達物質（ATP）の構成成分であり、細胞分裂、根の伸長、そして開花・結実・登熟に不可欠である。窒素肥料がある程度有機物で代替可能であるのに対し、土壌中の有効態リン酸の欠乏は代替手段がなく、初期生育の遅れや著しい品質低下を直接的に引き起こす。ここでは、四国・徳島県の農業をモデルにそのミクロ的影響を分析する。徳島県は、吉野川流域の肥沃な土壌と温暖な気候を活かし、特徴的な高収益作物を多数栽培している[32]。

蓮根（レンコン）の肥大不良と土壌中のリン酸不溶化

徳島県は、備中種（Bichu）やだるま種（Daruma）といったレンコンの栽培で全国有数の産地である[32]。吉野川下流域の粘土質土壌で栽培されるレンコンは、色が白く、ホクホク感とシャキシャキ感を併せ持つことで市場から高く評価されている。

レンコンは泥の中で地下茎を肥大させる作物である。水生植物の湛水栽培環境では、土壌中のリン酸が鉄やアルミニウムと結合して不溶化しやすく、植物が吸収しにくくなる性質がある。そのため、生産者は慣行的に十分な量のリン酸肥料を基肥および追肥として施用し、肥大期におけるリン酸の吸収を確保している。2027年においてリン酸肥料の供給が断たれた場合、細胞分裂が停滞し、地下茎の肥大不良による規格外品の多発や、壊滅的な減収が避けられない。

なると金時（サツマイモ）の品質劣化

徳島県を代表するブランド農産物であるサツマイモ「なると金時」は、鳴門海峡のミネラルを豊富に含んだ砂地で栽培され、鮮やかな紅色と栗のような甘みが特徴である[32]。サツマイモは一般に痩せ地でも育つとされるが、良質なイモを安定生産するためには、窒素を控えめにしつつ、カリウムと「リン酸」を重点的に効かせる施肥設計が絶対条件となる。

リン酸が不足すると、葉で生成された光合成産物（デンプン）が塊根（イモ）へと転流するプロセスが阻害される。その結果、イモの肥大が悪くなるだけでなく、特有の甘みやホクホクとした食感が損な

われ、長年培ってきたブランド価値が致命的に低下する。

スダチ・木頭ゆずの隔年結果と樹勢衰退

徳島県が全国シェアのほぼ100%を占めるスダチや、生産量全国2位のユズ（木頭ゆず等）といった香酸柑橘類においても影響は深刻である[32]。果樹栽培においては、花芽の形成、開花、そして果実の結実・肥大プロセスにおいて大量のリン酸が消費される。

肥料不足の年には、植物の生理的防御反応として着花不良や生理落果が多発し、隔年結果（豊作と不作が交互に起こる現象）が激化する。特に春先の芽吹きと開花を支える貯蔵養分（リン酸）の枯渇は、数年間にわたって樹勢を衰退させる原因となる。肥料価格の高騰と物理的不足は、これら徳島県の農家の生産意欲を削ぎ、高齢化が進む地方農業における離農の引き金となる。

2027年日本のリン酸肥料確保量の定量推計モデル

以上の多角的な定性的分析、地政学的要因、および物理的制約に基づき、2027年の日本が実際に確保可能なリン酸肥料（P2O5換算）の供給量を、数理的枠組みを用いて推計する。

日本の平時（中東危機や中国の完全禁輸が発生する前）のリン酸肥料の年間輸入必要量・需要を D_{base} （100%の基準値）と定義する。2027年における日本の総確保量 S_{2027} は、各調達ソースからの供給量の総和となる。

$$S_{2027} = I_{China} + I_{Morocco} + I_{Others} + R_{domestic}$$

推計に基づく2027年の確保率マトリクスは以下の通りである。

調達ソース	平時の需要依存度 (基準)	2027年想定確保率 (対基準ソース比)	2027年実効確保寄与度 (全体比)	減少・制約のメカニズム
輸入（中国）	40.0%	0.0%	0.0%	国内インフレ抑制、通関保留による輸出完全停止。
輸入（モロッコ等）	35.0%	21.0%	7.35%	硫黄トラップによる30%減産[26]。EUのカドミウム規制緩和交渉に伴う欧州市場への優先配分[28]。

輸入（米・露・他）	5.0%	15.0%	0.75%	米国農家の反発に伴う国内回帰[29]、対露制裁、カナダの輸送限界[2]。
国内回収（汚泥等）	20.0%	120.0%	24.0%	資源利用目標[31]に向け拡張努力は続くも、原油高騰による溶融炉の稼働制限（エネルギー・トラップ）により微増に留まる。
総計確保率	**100.0%**	-	約 **32.1%**	（平時必要量に対して約67.9%の致命的欠乏）

本モデルが明確に示している通り、2027年の日本は、極めて楽観的な国内資源の稼働とモロッコからの継続的な輸入を見込んだとしても、平時必要量のわずか32%程度しかリン酸肥料を確保できないという絶望的な供給ショックに直面する。

結論および中長期的生存戦略への提言

本分析から導き出される2027年のシナリオは、日本の農業サプライチェーンに対する未曾有の危機的状況を警告している。イラン戦争を起点とする中東インフラの破壊は、世界経済の単なるエネルギー供給遮断にとどまらず、「硫黄の物理的蒸発」という不可視の化学的メカニズムを通じて、モロッコ等のリン酸肥料製造能力を構造的に破壊した。さらに、触媒のサプライチェーンの逼迫や、半導体・EV産業との硫酸獲得競争が、事態の回復を絶望的に遅延させている。

このショックは各国の生存本能に火をつけ、中国の輸出完全停止措置や米国の内向き化を誘発し、モロッコをして欧州市場へ傾倒させることで、純輸入国である日本を市場から完全に孤立させている。また、日本の「最後の砦」と目されていた下水汚泥からのリン回収技術も、原油価格の暴騰というエネルギー危機の波及効果により、その潜在能力を十分に発揮できないジレンマに陥っている。

2027年において、日本のリン酸肥料確保量が平時の3分の1以下（約32%）に激減するという予測に対し、市場原理に基づく単なる「高い価格での買い付け」や、従来の補填金制度[30]は機能不全に陥る。この致命的な需給ギャップを緩和し、国家の食料安全保障を維持するためには、以下の抜本的・非連続的な対応が求められる。

1. 「安全保障インフラ」としての肥料プラントへのエネルギー補助の分離独立:
   下水汚泥からのリン回収（スラグ化プロセス）にかかる莫大な重油・ガス代を、農業・下水道事

業の独立採算枠組みから切り離し、「国家安全保障予算」からの直接的な財政補填を行うべきである。重金属の無害化にかかるエネルギー費用を国庫が全額負担し、経済的採算を度外視して既存の溶融プラントをフル稼働させる法的・財政的枠組みの構築が急務である。

2. モロッコ等に対する「非価格的」な戦略的バーター外交の展開: EUが規制緩和によるプレミアムで市場を確保しようとする中[28]、日本は単純な価格競争から脱却しなければならない。日本の強みである高度な水処理技術、再生可能エネルギー技術、あるいは水素技術の提供といった、国家レベルのインフラ・バーター取引に基づく長期供給協定をモロッコ等と直ちに締結し、2028年以降の供給枠を政治的に囲い込む必要がある。
3. 減肥技術および代替農法の緊急実装:
物理的に肥料が存在しない2027年を乗り切るため、日本の農地に過去数十年にわたり蓄積された不溶性の「蓄積リン」を溶解し、植物に吸収させる特殊な土壌微生物（菌根菌など）の活用や、精密土壌診断に基づく極限までの減肥モデルへの強制移行プログラムを準備しなければならない。特に、徳島県の特産物などに代表される地方の高収益作物を守るため、限られたリン酸リソースを戦略的に傾斜配分するロジスティクスを構築すべきである。

中東のインフラから立ち上る黒煙は、現代の工業化農業が「化石燃料とそれに付随する化学物質」という極めて脆弱な基盤の上に成り立っていた事実を白日の下に晒した。資源の武器化とサプライチェーンの分断が不可逆的に進行する中、2027年の日本が直面するリン酸肥料不足は、一過性の価格ショックではなく、国家の生存と農業インフラの存続を問う構造的脅威である。

引用文献

1. 34 energy facilities in Gulf seriously damaged, head of IEA says, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.aa.com.tr/en/energy/general/34-energy-facilities-in-gulf-seriously-damaged-head-of-iea-says/56535
2. Iran war sulphur-shortage will have a world-wide ... - bne IntelliNews, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.intellinews.com/iran-war-sulphur-shortage-will-have-a-world-wide-impact-430111/
3. The Iran war's impacts on global fertilizer markets and food production | IFPRI, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.ifpri.org/blog/the-iran-wars-impacts-on-global-fertilizer-markets-and-food-production/
4. Aramco CEO: Saudi Aramco rapidly restores production capacity, expects stabilization of global supply, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.aramco.com/en/news-media/news/2019/saudi-aramco-swiftly-restores-production-capacity
5. The US Response to Attacks on Persian Gulf Oil Infrastructure and Strategic Implications for Petro-States | Baker Institute, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.bakerinstitute.org/research/us-response-attacks-persian-gulf-oil-infrastructure
6. Attack on Saudi Oil Infrastructure: We May Have Dodged a Bullet, at Least for Now . . . - CSIS, 4月 22, 2026にアクセス、

https://www.csis.org/analysis/attack-saudi-oil-infrastructure-we-may-have-dodged-bullet-least-now
7. Here's a List of Gulf Energy Infrastructure Damaged in Iran War, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.insurancejournal.com/news/international/2026/04/07/864740.htm
8. Here's a List of Gulf Energy Infrastructure Damaged in War - TT - Transport Topics, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.ttnews.com/articles/list-gulf-energy-damage-war
9. [SMM Analysis] Sulfur Special Series - Supply: Middle East ..., 4月 22, 2026にアクセス、https://news.metal.com/newscontent/103731874-[SMM-Analysis]-Sulfur-Special-Series---Supply:-Middle-East
10. Iranian steel plants damaged by air strikes: Update | Latest Market News - Argus Media, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2807139-iranian-steel-plants-damaged-by-air-strikes-update
11. 8.13 Sulfur Recovery | EPA, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-09/documents/8.13_sulfur_recovery.pdf
12. The Claus Sulfur Recovery Process, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.sulfurrecovery.com/sulfur-recovery-process
13. Claus process - Wikipedia, 4月 22, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Claus_process
14. Problems with Sulfur Removal Unit Causes a... | Baker & O'Brien Inc., 4月 22, 2026にアクセス、https://bakerobrien.com/case-study/problems-with-sulfur-removal-unit-causes-a-stink
15. (PDF) Thermal Damage of Sulfur Processed Chamber under Claus Operating Reaction Conditions- A Case Study - ResearchGate, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.researchgate.net/publication/324669020_Thermal_Damage_of_Sulfur_Processed_Chamber_under_Claus_Operating_Reaction_Conditions-_A_Case_Study
16. Strategic Planning for Refinery Turnarounds - Valin Corporation, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.valin.com/resources/articles/strategic-planning-refinery-turnarounds
17. CRITICAL INDUSTRY REPAIR ANALYSIS: PETROLEUM INDUSTRY - DTIC, 4月 22, 2026にアクセス、https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0482909.pdf
18. How to Manage Long Material Lead Times Without Disrupting Your Construction Schedule, 4月 22, 2026にアクセス、https://caliber.global/blog/managing-long-lead-times-construction-supply-chain
19. Oil and Gas: lead-time & Spare Parts Availability critical - Toptech Systems, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.toptech.com/blog/why-lead-time-reliability-and-spare-parts-availability-are-mission-critical
20. Agenda | CRU MIDDLE EAST SULPHUR 2026, 4月 22, 2026にアクセス、

https://events.crugroup.com/middleeastsulphur/provisional-agenda
21. Hydro-processing Catalysts Market Size & Forecast, 2026 to 2036 - Future Market Insights, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.futuremarketinsights.com/reports/global-hydro-processing-catalysts-market
22. Sulfur Recovery Catalyst Market Size, Share & Forecast 2033, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.fairfieldmarketresearch.com/report/sulfur-recovery-catalyst-market
23. Inorganic Catalyst Market Outlook: Asia-Pacific Leads Petrochemical Expansion with BASF, Johnson Matthey & Clariant - EIN Presswire, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.einpresswire.com/article/904478664/inorganic-catalyst-market-outlook-asia-pacific-leads-petrochemical-expansion-with-basf-johnson-matthey-clariant
24. Chemical Industry Cutbacks 2026: Job Cuts & Plant Closures, 4月 22, 2026にアクセス、https://alliancechemical.com/blogs/news/chemical-industry-faces-another-year-of-deep-cutbacks-as-major-producers-slash
25. Topsoe will increase prices on catalysts due to escalating raw material and energy prices, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.topsoe.com/news/topsoe-will-increase-prices-on-catalysts-due-to-escalating-raw-material-and-energy-prices
26. Morocco's OCP to cut production in 2Q | Latest Market News - Argus Media, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2809545-morocco-s-ocp-to-cut-production-in-2q
27. OCP Morocco Maintenance to Impact Global Phosphate Supply - - Fertilizerfield, 4月 22, 2026にアクセス、https://fertilizerfield.com/ocp-morocco-maintenance-phosphate-supply-impact/
28. State-owned fertiliser giant OCP rethinks market strategy after Gulf crisis - Africa Confidential, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.africa-confidential.com/article/id/15973/state-owned-fertiliser-giant-ocp-rethinks-market-strategy-after-gulf-crisis%C2%A0
29. US fertilizer market faces increasing scrutiny | Latest Market News - Argus Media, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.argusmedia.com/en/news-and-insights/latest-market-news/2813577-us-fertilizer-market-faces-increasing-scrutiny
30. Japan's Farmers Confront Rising Input Costs as Middle East Crisis ..., 4月 22, 2026にアクセス、https://www.wfo-oma.org/blog/japan-agriculture-middle-east-crisis-ja-zenchu-2026/
31. FY2022, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.maff.go.jp/e/data/publish/attach/pdf/index-224.pdf
32. Vegetables and Fruits｜ようこそ徳島県へ, 4月 22, 2026にアクセス、https://www.pref.tokushima.lg.jp/sp/en/japanese/specialty/Introduction/gourmet/fresh

33. Tokushima-ken - Agriculture | trends of agricultural output, ranking, climate basic information | JapanCROPs, 4月 22, 2026にアクセス、https://japancrops.com/en/prefectures/tokushima/